

# Oefeningen: Zoeken en benaderen

## Oefening 1

Voer dit programma uit op papier. Noteer bij elke gok `links`, `rechts` en `gok`. Controleer daarna op de site met de bugknop bij *De computer raadt*.

```
geheim = 71
links = 1
rechts = 100
gok = (links + rechts) // 2
pogingen = 1
while gok != geheim:
    if gok < geheim:
        links = gok + 1
    else:
        rechts = gok - 1
    gok = (links + rechts) // 2
    pogingen += 1
print("Gevonden:", gok, "na", pogingen, "pogingen")
```

## Oefening 2

Het programma raadt een getal van 1 tot 15. Teken een boom: bovenaan de eerste gok, daaronder de gok na *te laag* links en na *te hoog* rechts, enzovoort.

- (a) Hoeveel getallen vindt het programma bij de eerste, de tweede, de derde en de vierde gok?
- (b) Leg met de boom uit waarom je met 4 pogingen hoogstens 15 getallen aankunt. Hoeveel zijn het er met 5 pogingen?

## Oefening 3

Het programma raadt een getal van 1 tot 100.

- (a) Welke getallen vindt het bij de tweede gok?
- (b) Geef een getal waarvoor het programma 7 pogingen nodig heeft.
- (c) Voor hoeveel getallen heeft het 7 pogingen nodig?

## Oefening 4

Iemand past in het programma uit *De computer raadt* de regel `links = gok + 1` aan tot `links = gok`.

- (a) Voer het aangepaste programma uit op papier, met `geheim = 100`. Noteer bij elke gok `links`, `rechts` en `gok`.
- (b) Leg uit wat er misgaat.

## Oefening 5

In deze gerangschikte lijst zoeken we 40 met binair zoeken.

| plaats | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| getal  | 3 | 7 | 11 | 14 | 19 | 23 | 28 | 31 | 36 | 42 | 47 | 53 | 58 | 64 | 70 |

`links` en `rechts` zijn nu plaatsen in de lijst, en het midden is de plaats  $(\text{links} + \text{rechts}) // 2$ .

- (a) Noteer bij elke stap `links`, `rechts`, het midden en het getal dat daar staat.
- (b) Hoe merk je dat 40 niet in de lijst staat? Welke voorwaarde zet je daarom in de `while`?

## Oefening 6

Speel met je buur het raadspel met de getallen van 1 tot 100. Wie raadt, schrijft de getallen op een strook en streept na elk antwoord weg wat niet meer kan.

- (a) Speel drie keer met de strategie *één voor één* en drie keer met *telkens het midden*. Noteer telkens het aantal pogingen.
- (b) Verzamel de resultaten van de klas. Wat is per strategie het gemiddelde?